

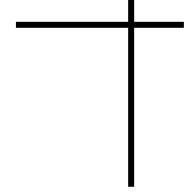
Science Expert Book

ক্লাস সিরিজ

মোঃ ইমরান হাসান শাওন
Live MCQ এক্সপার্ট



আজকের টপিক:



ক্লাস: ১৭

রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যায়- ১৯(পার্ট ২)

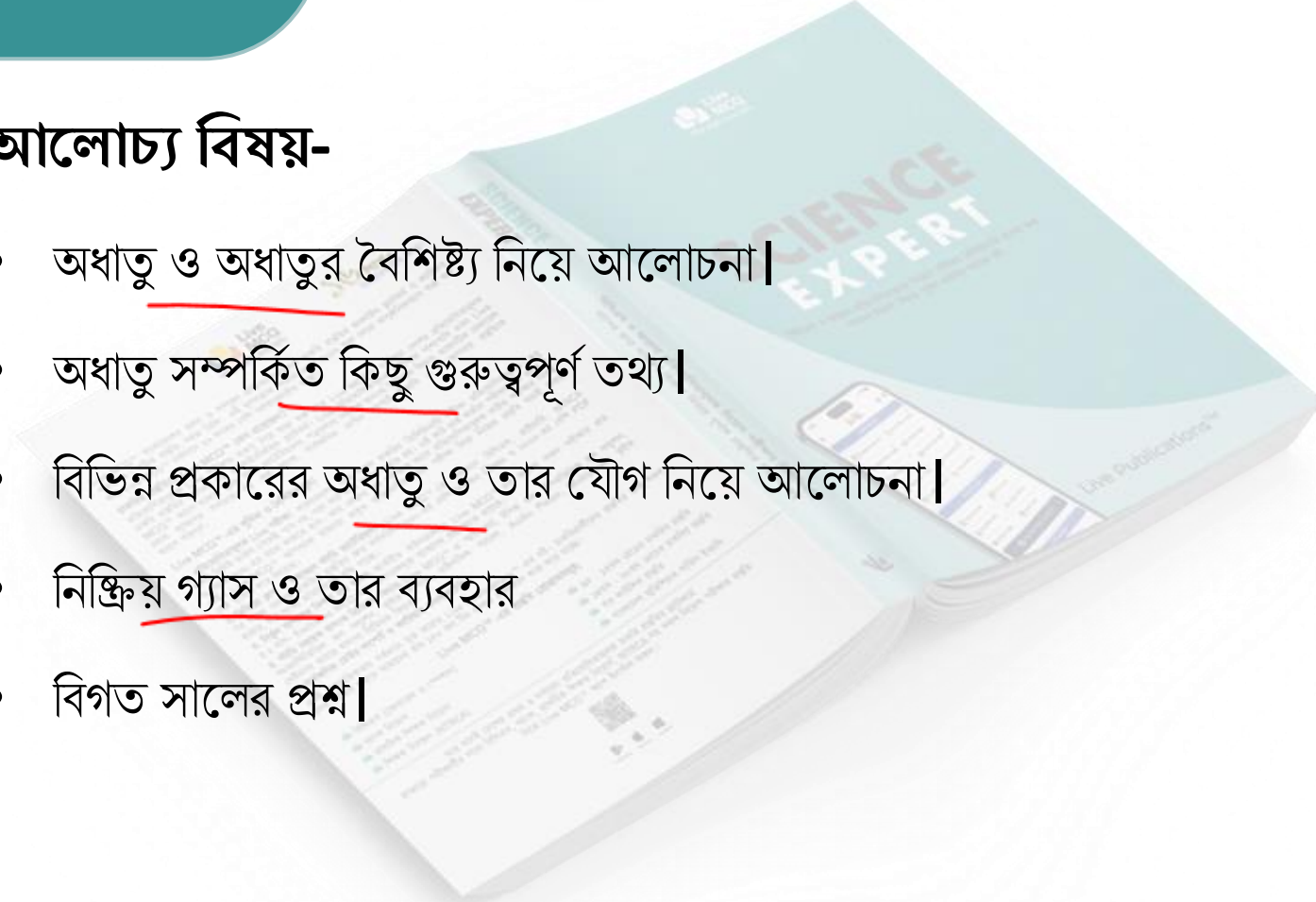
অজৈব যৌগ: অধাতব পদার্থ



Class Highlights

আলোচ্য বিষয়-

- অধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা।
- অধাতু সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।
- বিভিন্ন প্রকারের অধাতু ও তার যৌগ নিয়ে আলোচনা।
- নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও তার ব্যবহার
- বিগত সালের প্রশ্ন।



অধাতু

- যে সমস্ত মৌলের মধ্যে ধাতব ধর্মগুলি বিদ্যমান নেই অর্থাৎ যে মৌলের ঔজ্জ্বল্য নেই, সাধারণত ভঙ্গুর, হালকা, তাপ ও বিদ্যুৎ কুপরিবাহী, টেনে লম্বা করা যায় না, ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী ও আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয় না তাদেরকে অধাতু বলে।
- এছাড়া যে সব মৌল বাহ্যিক কক্ষে ইলেকট্রন সহজে গ্রহণ করে নেগেটিভ আয়ন তৈরি করে, সেসব মৌলকে অধাতু বলে।
- সাধারণত পর্যায় সারণির গ্রুপ ১৬ এবং ১৭ এর মৌল সমূহকে অধাতু বলা হয়।

অধাতুর বৈশিষ্ট্য

- কক্ষ তাপমাত্রায় কঠিন ও বায়বীয় দশায় থাকে (ব্যতিক্রম: ব্রোমিন তরল অবস্থায় থাকে)
- গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ধাতুর চেয়ে কম।
- ধাতব দ্যুতি নেই এবং আলো প্রতিফলিত হয় না (ব্যতিক্রম: আয়োডিন, হীরক, গ্রাফাইট)।
- বিদ্যুৎ সুপরিবাহী নয় (ব্যতিক্রম: গ্রাফাইট)।
- তাপ সুপরিবাহী নয়, ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী (ব্যতিক্রম: হাইড্রোজেন)।
- সাধারণত জারক (ব্যতিক্রম: কার্বন বিজারক, হাইড্রোজেন জারক- বিজারক)।

অধাতু সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- সবচেয়ে হালকা অধাতব মৌল হাইড্রোজেন (H)।
- সবচেয়ে ভারী অধাতু আয়োডিন (I_2)
- প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত অধাতু অক্সিজেন (O_2) (বিশ্বের মোট ভরের প্রায় ৪৬%)
- সবচেয়ে সক্রিয় অধাতু ফ্লোরিন (F_2)
- সবচেয়ে মূল্যবান অধাতু ডায়মন্ড (হীরক, Carbon এর রূপ)
- অধাতুর মধ্যে সর্বোচ্চ তাপ পরিবাহী ডায়মন্ড (হীরক)
- অধাতুর মধ্যে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ পরিবাহী গ্রাফাইট (Carbon এর আরেক রূপ)
- অধাতুর মধ্যে কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায় কার্বন (C), ফসফরাস (P), আয়োডিন (I)
- অধাতুর মধ্যে তরল অবস্থায় পাওয়া যায় ব্রোমিন (Br_2)
- অধাতুর মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় হাইড্রোজেন (H_2), নাইট্রোজেন (N_2), অক্সিজেন (O_2), ফ্লোরিন (F_2), ক্লোরিন (Cl_2), নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো (He, Ne, Ar ইত্যাদি)

নিষ্ক্রিয়

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন

সবচেয়ে হালকা গ্যাস

- হেনরি ক্যাভেনডিশ ১৭৬৬ সালে হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন।
- মহাবিশ্বের সবচেয়ে হালকা গ্যাস এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়।
- এর মূল উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস ও পানি।
- হাইড্রোজেন জারক ও বিজারক উভয় হিসেবেই কাজ করে।
- হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ৩টি।
- ন্যাশনাল গ্রিড গ্রুপ বাদামী হাইড্রোজেন এবং গোলাপী হাইড্রোজেন সহ নয় ধরনের হাইড্রোজেনের নামকরণ করেছে।

১. ১ - H
২. ২ - He

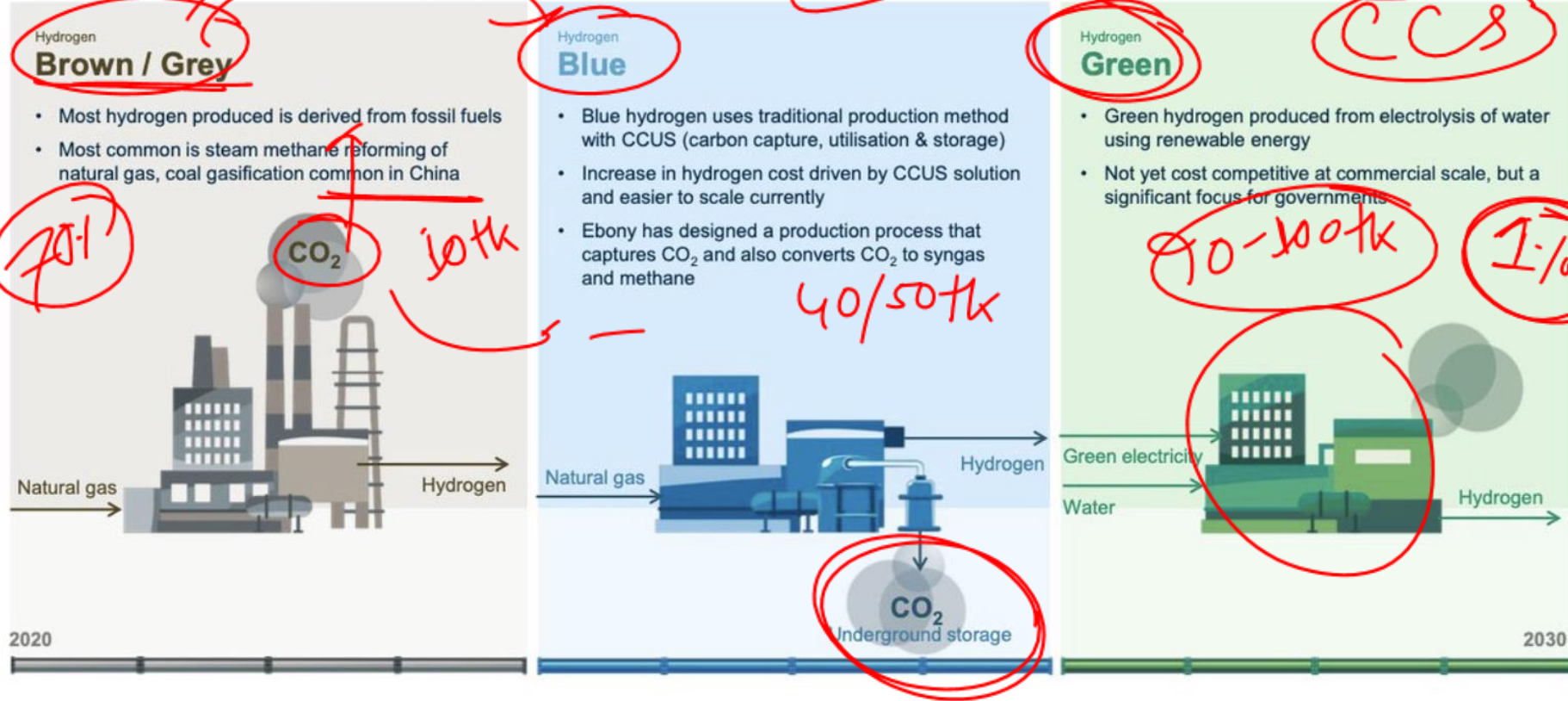
$N_2 + H \rightarrow NH_3$

$Fe_2O_3 + H \rightarrow Fe + H_2O$

১. গ্রে হাইড্রোজেন, ২. রু হাইড্রোজেন, ৩. গ্রিন হাইড্রোজেন, ৪. ব্রাউন হাইড্রোজেন
৫. ব্ল্যাক হাইড্রোজেন, ৬. টারকোয়েজ হাইড্রোজেন, ৭. পার্পল / পিঙ্ক হাইড্রোজেন
৮. ইয়েলো হাইড্রোজেন, ৯. হোয়াইট হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন

THE DIFFERENT COLOURS OF HYDROGEN



Source: Green Building Africa

কার্বন

- কার্বন অধাতু হলেও এটি বিজারক হিসেবে কাজ করে।
- কার্বনের যোজনী ২,৪।
- কার্বনের ২টি রূপভেদ আছে। হীরক ও গ্রাফাইট।
- প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে কঠিন পদার্থ হীরক। (কৃত্রিমভাবে তৈরি সবচেয়ে কঠিন পদার্থ বোরোজেন।)
- হীরকের সাহায্যে কাঁচ কাটা যায়।
- এক পরমাণু পুরুত্ববিশিষ্ট গ্রাফাইটের স্তরকে গ্রাফিন বলে। এটি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অথচ ইস্পাতের চেয়েও শক্ত। এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা অত্যন্ত বেশি।
- উড পেন্সিলের 'সীস' হিসেবে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়।
- সোডিয়াম ধাতুর নিষ্কাশনে গ্রাফাইট অ্যানোড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।



ফায়ার
ফুলমিন

জৈবিক

C₆₀

চাই ক্লিন
পানি

কার্বনের কিছু যৌগ ও তার ব্যবহার-

যৌগের নাম	সংকেত	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	CO ₂	- কার্বন ডাই অক্সাইড বর্ণহীন, গন্ধহীন, অম্লধর্মী গ্যাস। - রাসায়নিক অগ্নি নির্বাপক অগ্নিতে অক্সিজেন সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। - CO₂ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে দুর্বল কার্বনিক এসিড তৈরি করে, ফলে এ গ্যাসের দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে। - CO₂ + H₂O = H₂CO₃ (কার্বনিক এসিড) - পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রবণকে সোডা ওয়াটার বা কার্বোনেটেড ওয়াটার (H₂CO₃) বলে। - কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে অত্যধিক চাপে তরল করে সোডা ওয়াটার তৈরি করা হয় যা কোমল পানীয় (যেমন; কোকাকোলা, পেপসিকোলা) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। - তরল কার্বন ডাই অক্সাইডকে দ্রুত বাষ্পায়িত করতে গেলে এর কিছু অংশ জমে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একে শুষ্ক বরফ (Dry Ice)

কার্বনের কিছু যৌগ ও তার ব্যবহার-

যৌগের নাম	সংকেত	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
<u>কার্বন মনোক্সাইড</u>	CO	- এটি একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন গ্যাস। - গাড়ি থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকে। - খুবই বিষাক্ত গ্যাস। (মাত্র অল্প পরিমাণে শ্বাস নিলেই বিপজ্জনক) - কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে জুড়ে গিয়ে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন (Carboxyhemoglobin) তৈরি করে। ফলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস করে। - ওয়াটার গ্যাস:- $CO + H_2$ - প্রোডিউসার গ্যাস:- $2CO + N_2$

নাইট্রোজেন

- বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস।
- নাইট্রোজেন এর আবিষ্কারক রাদারফোর্ড (১৭৭২)।
- বায়ুর প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন (৭৮.০২%)।
- নাইট্রোজেনের আইসোটোপ ২টি যথা- ^{15}N ^{14}N
- নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার প্রস্তুত করা হয়।
- বাতাসের নাইট্রোজেন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ উপযোগী হয়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- চিপসের প্যাকেটে এবং বৈদ্যুতিক বাতিতে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

নাইট্রোজেনের কিছু যৌগ ও তার ব্যবহার-

NH₃

যৌগের নাম	সংকেত	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
নাইট্রাস অক্সাইড	N ₂ O	- নাইট্রাস অক্সাইড N₂O হলো হালকা চেতনানাশক ও হাসির উদ্বেক সৃষ্টিকারী এজন্য একে লাফিং গ্যাস বলা হয়। - এটি মূলত গ্রীন হাউজ গ্যাস।
নাইট্রিক এসিড	(HNO ₃)	- এটি একটি শক্তিশালী এসিড। - স্বর্ণের খাদ দূর করতে এটি ব্যবহৃত হয়। ৯৬-৯৮% ঘনমাত্রার নাইট্রিক এসিডকে নাইট্রিক এসিড বলে।
রাজঅম্ল	HNO ₃ + 3HCl	১ মোল গাঢ় নাইট্রিক এসিড (HNO₃) ও ৩ মোল গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের (HCl) মিশ্রণকে (১:৩) অ্যাকুয়া রেজিয়া বা রাজঅম্ল বলে। - সোনা, রূপা ও প্লাটিনামের অভিজাত ধাতুকে দ্রবীভূত করার জন্য রাজঅম্ল ব্যবহার করা হয়। কারণ এদেরকে যে কোনো ঘনমাত্রার অন্য কোনো তীব্র এসিড দ্বারা দ্রবীভূত করা যায় না।

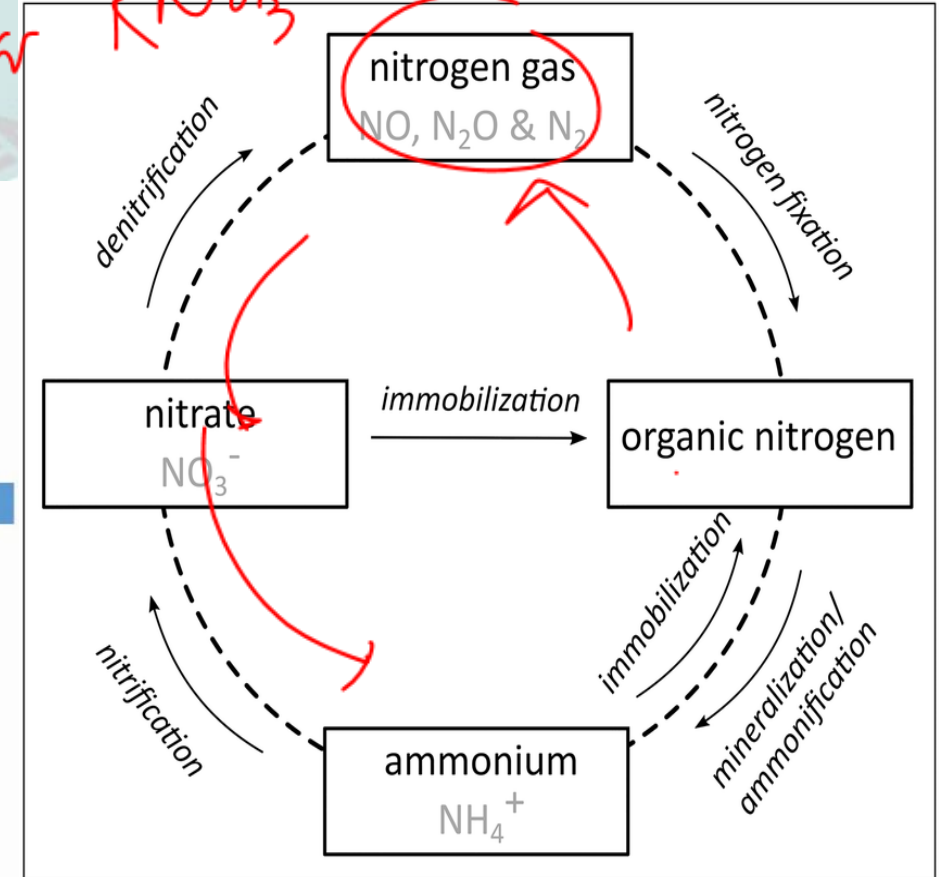
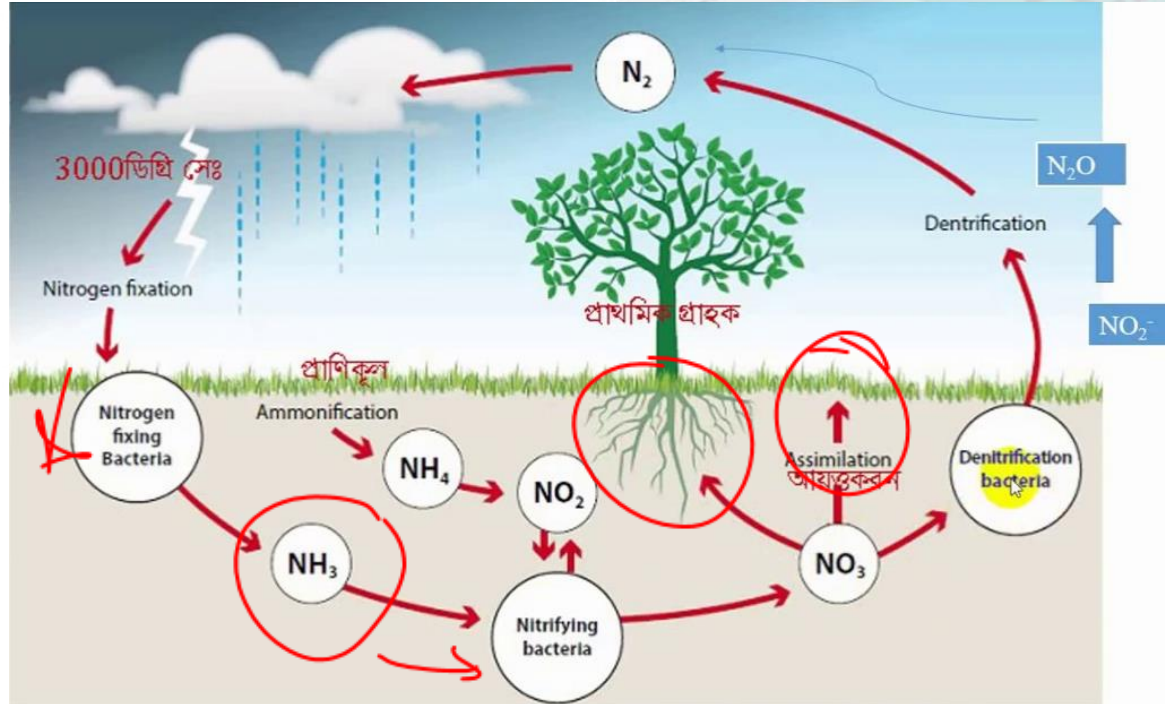
নাইট্রোজেন চক্র

- $N_2 + O_2 \rightarrow NO$
- $NO + O_2 \rightarrow NO_2$
- $NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3$

কৃষি ক্ষেত্রে
↓
কৃষি ক্ষেত্রে

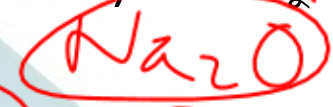
কৃষি ক্ষেত্রে
↓
কৃষি ক্ষেত্রে

কৃষি ক্ষেত্রে



অক্সিজেন

- অক্সিজেনের বাংলা হলো- 'অক্সিজেন' যার অর্থ অক্স উৎপাদক।
- এর আবিষ্কারক যোসেফ প্রিস্টলী (১৭৭৪) এবং এর নামকরণ করেন বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে।
- প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত অধাতু অক্সিজেন (O_2) (বিশ্বের মোট ভরের প্রায় ৪৬%) এবং বায়ুতে এর পরিমাণ প্রায় ২০.৭১%
- অক্সিজেন নিজে জ্বলে না, অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে।
- দহন বিক্রিয়ায় অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে ধাতব অক্সাইড গঠন করে।
যেমন- NO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3
- অক্সিজেনের একটি রূপভেদ হলো ওজোন (O_3)। রঙ: গাঢ় নীল বা বেগুনি।
- ইস্পাত (Steel) তৈরিতে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়।



সমুদ্র → সমুদ্র প্রাণীর



অক্সিজেন

- রকেটের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়- তরল অক্সিজেন।
- সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- পানিতে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারাই তাদের শ্বাস প্রশ্বাস চালায়।
- তাপমাত্রা ও লবণাক্ততা বেড়ে গেলে পানিতে অক্সিজেনের দ্রবণীয়তা কমে যায়। তাই সাগরের পানি অপেক্ষা স্বাদু পানিতে (যেমন-নদী, পুকুর, লেকের পানি ইত্যাদি) দ্রবীভূত অক্সিজেন বেশি থাকে।
- প্রবাহমান পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে বিধায় অক্সিজেন বেশি থাকে নদীতে।



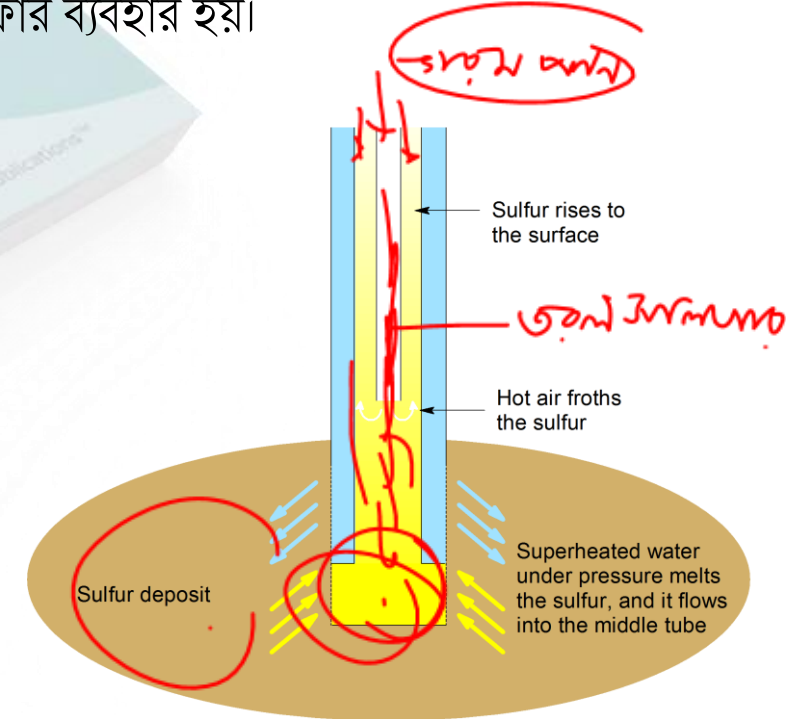
ফসফরাস

- ফসফরাস একটি অধাতব বহুরূপী মৌল।
- এর গন্ধ রসুনের মতো। এটি অত্যন্ত সক্রিয়। ফসফরাস পানিতে অদ্রবণীয়।
- ফসফরাসের রূপভেদ দুটি। যথা- শ্বেত ফসফরাস ও লোহিত ফসফরাস।
- শ্বেত ফসফরাস বেশি সক্রিয় এবং খুবই বিষাক্ত। এটা গন্ধযুক্ত।
- লোহিত ফসফরাস কম বিষাক্ত। এটা গন্ধহীন।
- দিয়াশলাই শিল্পে লোহিত ফসফরাসের ব্যবহার ব্যাপক। দেয়াশলাই বাক্সের দুধারে কাগজের ওপর যে বারুদ থাকে তা আসলে কাঁচচূর্ণ মিশ্রিত ফসফরাস।
- ফসফেট ও সুপার ফসফেট জাতীয় সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- গ্যাস মাস্কের প্রধান উপাদান হলো ফসফরাস পেন্টাক্সাইড (P_2O_5) যা নিরুদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ইদুর মারার বিষ, বোমা ও যুদ্ধের সময় ধূম্রজাল সৃষ্টিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- ৮০% ফসফরাস ফসফরিক এসিড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।



সালফার

- সালফার হলুদ বর্ণের পদার্থ।
- ফ্রাশ পদ্ধতিতে সালফারের খনি থেকে সালফার নিষ্কাশন করা হয়।
- সালফারের রূপভেদ দুটি। এরা হলো রশ্মিক সালফার ও মনোক্লিনিক সালফার।
- রাবারের ভালকানাইজিং, ঔষধ উৎপাদন, বারুদ, দেয়াশলাই ইত্যাদি তৈরিতে সালফার ব্যবহার হয়।
- স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফার ডাই অক্সাইড থেকে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত করা হয়।
- ডিমের পাঁচা গন্ধের জন্য দায়ী হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)
- সালফাইট কৃত্রিম খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে।

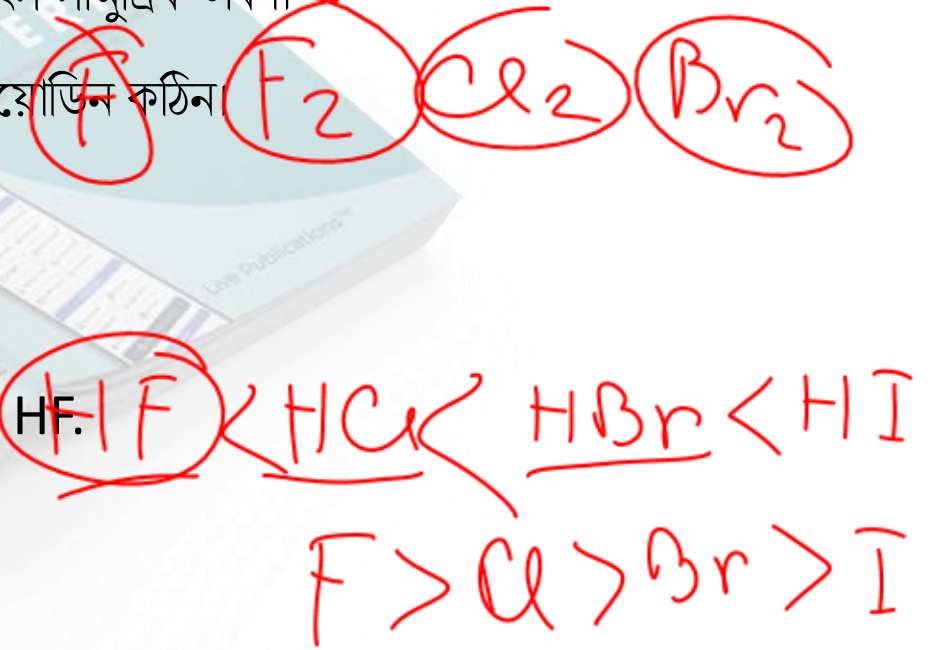


সালফারের কিছু যৌগ ও তার ব্যবহার-

যৌগের নাম	সংকেত	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
সালফার ডাই অক্সাইড	SO_2	বারুদের <u>গন্ধের জন্য দায়ী</u>- সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)
সালফিউরিক এসিড	H_2SO_4	- সালফিউরিক এসিডকে রাসায়নিক দ্রব্যের রাজা বলা হয়। - গাঢ় সালফিউরিক এসিডকে নিরুদক বলে। - ধূমায়মান সালফিউরিক এসিডকে বলে ওলিয়াম যার সংকেত $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$। $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$
সালফার ট্রাই অক্সাইড	SO_3	- সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) তৈরির প্রধান কাঁচামাল। - রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার হয়। যেমন রঞ্জক, বিস্ফোরক, সার ইত্যাদি তৈরিতে। - অলিয়াম (Oleum) তৈরিতে সরাসরি ব্যবহৃত হয়।

হ্যালোজেন

- পর্যায় সারণির গ্রুপ-17 এর 6টি মৌলকে Halogen বলা হয়। এদের X দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- ফ্লোরিন (F), ক্লোরিন (Cl), ব্রোমিন (Br), আয়োডিন (I), অ্যাস্ট্যাটিন (At), ও টেনোসিন (Ts)।
- হ্যালোজেন শব্দের অর্থ হলো 'লবণ উৎপাদনকারী'। এদের মূল উৎস সামুদ্রিক লবণ।
- মৌলগুলোর মধ্যে ফ্লোরিন ও ক্লোরিন গ্যাসীয়, ব্রোমিন তরল ও আয়োডিন কঠিন।
- মৌলগুলো ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী এবং জারক পদার্থ।
- হ্যালোজেনসমূহ দ্বিপরিমাণুক।
- হ্যালোজেন হাইড্রোসিডগুলোর শক্তি ক্রম: $HI > HBr > HCl > HF$.



হ্যালোজেন

- সবচেয়ে সক্রিয় অধাতু ফ্লোরিন।
- সক্রিয়তার ক্রম- $F > Cl > Br > I$
- সমুদ্রের পানিতে 2.56% NaCl দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
- টিংচার আয়োডিন জীবাণুনাশক ও পচনরোধক।
- আয়োডিনের উৎস- সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক পানি ও মাছ, কড লিভার অয়েল।
- ক্লোরিন পাওয়া যায় টিউবওয়ালের পানিতে।
- পানিকে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা যায় ক্লোরিন ব্যবহার করে।

I + KI
+ জেনেলেই
হিমাণে

১৫৭. ১৭৭৮

১৫৮: ১৮৬৯ → ৬ (০০৫)৫

নিষ্ক্রিয় গ্যাস

- পর্যায় সারণির গ্রুপ **VIIIA** এর মৌল গুলো বিরল গ্যাস/ নিষ্ক্রিয় গ্যাস/ দামী গ্যাস/ নোবেল গ্যাস নামে পরিচিত।
- যেমন- হিলিয়াম (He), নিয়ন (Ne), আরগন (Ar), ক্রিপটন (Kr), জেনন (Xe), রেডন (Rn), অ্যানান অক্টিয়াম (Uuo)।
- সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের অষ্টক পূর্ণ (হিলিয়াম ব্যতীত) থাকে বলে এরা নিষ্ক্রিয়।
- হিলিয়ামের বেলায় তার সর্বশেষ শক্তিস্তর পূর্ণ করতে ২টি ইলেকট্রনই প্রয়োজন, কাজেই এই ইলেকট্রন বিন্যাস স্থিতিশীল।
- অধিকতর স্থিতিশীলতার কারণে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো অন্য কোনো মৌলকে ইলেকট্রন প্রদান করে না। এমনকি অপর কোনো মৌলের কাছ থেকে কোনো ইলেকট্রন গ্রহণও করে না।
- সবচেয়ে ভারি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস অ্যানান অক্টিয়াম(Uuo) বা ওগানেসন (Og)

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ব্যবহার

- হাইড্রোজেন হিলিয়াম অপেক্ষা হালকা হলেও হাইড্রোজেন দাহ্য, কিন্তু হিলিয়াম নিষ্ক্রিয়। এজন্য বেলুন উড়াতে ও ডুবুরিরা হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হিলিয়াম ব্যবহার করে।
- রং বেরঙের বাতি তৈরিতে নিয়ন ব্যবহার করা হয়।
- টিউবলাইট, Saving Light তৈরিতে আর্গন ব্যবহার করা হয়।
- ফটোগ্রাফিক ফ্ল্যাশ লাইটে জেনন গ্যাস ব্যবহৃত হয়।
- চিকিৎসাক্ষেত্রে (ক্যান্সার চিকিৎসায়) রেডন ব্যবহৃত হয়।
- তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরিতে রেডন ব্যবহৃত হয়।
- পারমাণবিক গবেষণায় অ্যানান অক্টিয়াম(Uuo) বা ওগানেসন (Og) ব্যবহৃত হয়।

বিষাক্ত অধাতু

বিষাক্ত গ্যাস		
ফসজিন(COCl_2)	খুব দ্রুত ফুসফুস ধ্বংস করে	সর্বোচ্চ প্রাণঘাতী
হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN)	স্নায়ুতন্ত্রে আক্রমণ করে	
কার্বন মনোক্সাইড (CO)	নিশ্বাসের সাথে দেহে ঢুকে হিমোগ্লোবিনে মিশে যায়	বর্ণ-গন্ধহীন নিরব ঘাতক
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে জ্বালা	শ্বাসতন্ত্রের শত্রু
নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড(NO_2)	দীর্ঘমেয়াদে ফুসফুসে ক্ষতি	
ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2)	শ্বাসনালীতে জ্বালা	
অ্যামোনিয়া (NH_3)	তীব্র গন্ধযুক্ত, চোখ ও নাকে জ্বালা	দুর্গন্ধযুক্ত
হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)	স্নায়ুতন্ত্রে আক্রমণ করে	

১. 'গ্রে-হাইড্রোজেন'-এর তুলনায় 'গ্রীন-হাইড্রোজেনের' সুবিধা হল - [৫০তম বিসিএস]

~~ক) এটি উৎপাদন করা সম্ভা~~

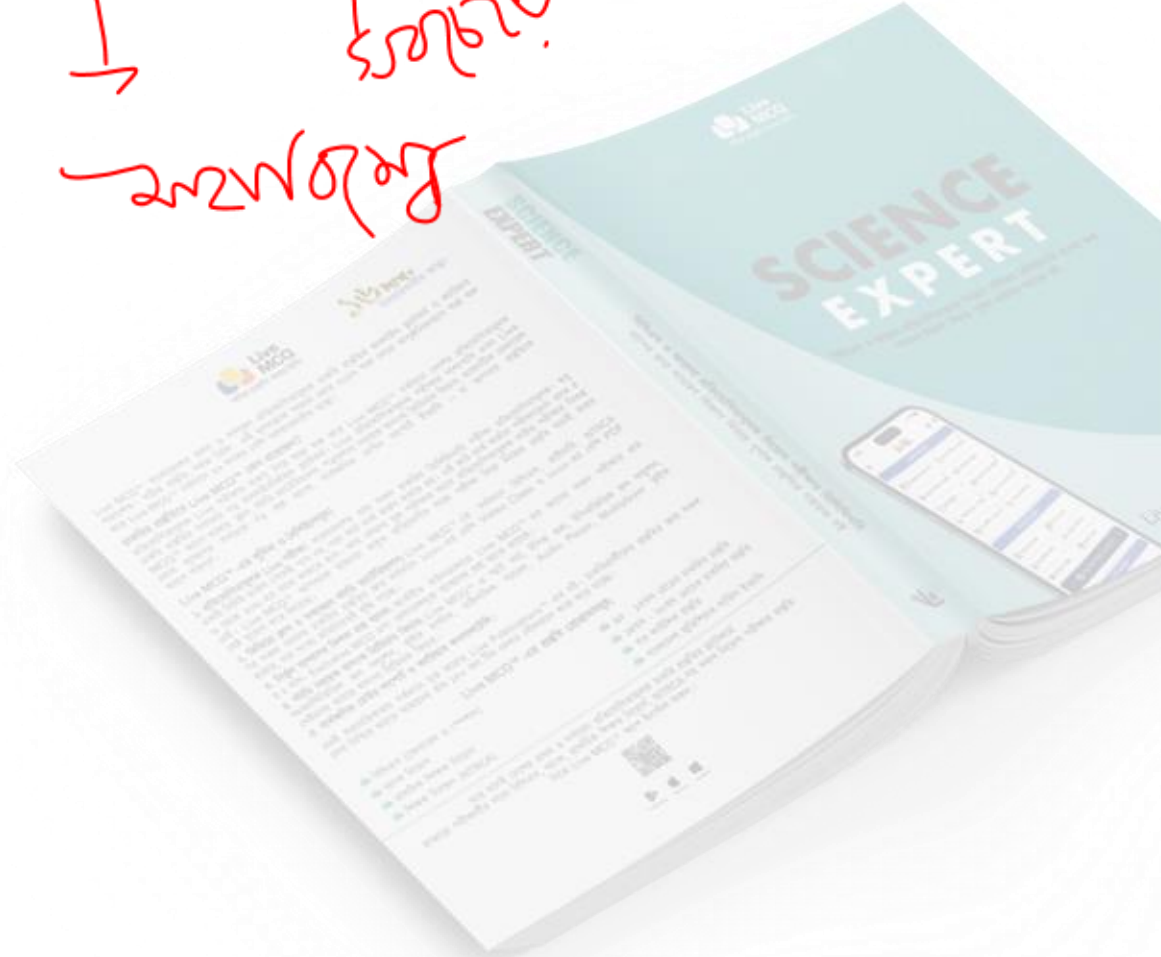
~~খ) এতে কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্য হয়~~

গ) এটি সংরক্ষণ এবং পরিবহন করা সহজ

ঘ) প্রতি একক আয়তনে এর শক্তি ঘনত্ব বেশি

২. বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমন্বয়ে বেশি গ্যাসটি হল- [৪৫তম বিসিএস]

সংগঠন
সমন্বয়



ক) অক্সিজেন

খ) কার্বন-ডাইঅক্সাইড

গ) নাইট্রোজেন

~~ঘ) হাইড্রোজেন~~

৩. গ্রাফিন কার বহুরূপী? [৪১তম বিসিএস]



~~ক)~~ কার্বন

খ) কার্বন ও অক্সিজেন

গ) কার্বন ও হাইড্রোজেন

ঘ) কার্বন ও নাইট্রোজেন

8. প্রকৃতিতে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ কোনটি? - [২৩তম ও ১৮তম বিসিএস]



ক) পিতল

~~খ) হীরা~~

গ) ইস্পাত

ঘ) গ্রানাইট

৫. কোন পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি?- [৪১তম বিসিএস]



- ক) পুকুরের পানিতে
- খ) লেকের পানিতে
- ~~গ) নদীর পানিতে~~
- ঘ) সাগরের পানিতে

৬. শুষ্ক বরফ বলা হয়- [২৬তম বিসিএস]

- ক) হিমায়িত অক্সিজেনকে
- খ) হিমায়িত কার্বন মনোক্সাইডকে
- ~~গ) হিমায়িত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে~~
- ঘ) ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে

৭. রাসায়নিক অগ্নিনির্বাপক কাজ করে অগ্নিতে- [৩০তম ও ২৪তম বিসিএস]

ক) প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে

~~খ) অক্সিজেন সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে~~

গ) নাইট্রোজেন সরবরাহ করে

ঘ) হাইড্রোজেন সরবরাহ করে

৮. কোন গ্যাসটি “ড্রাই আইস” তৈরিতে ব্যবহার করা হয়? [৩৮তম বিসিএস]

- ক) হিমায়িত অক্সিজেনকে
- খ) হিমায়িত কার্বন মনোক্সাইডকে
- ~~গ) হিমায়িত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে~~
- ঘ) ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে

৯. স্বর্ণের খাদ বের করতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়? [৩২তম ও ২৪তম(বাতিল) বিসিএস]

HNO_3

ক) সাইট্রিক অ্যাসিড

~~খ) নাইট্রিক অ্যাসিড~~

গ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

ঘ) টারটারিক অ্যাসিড

১০. হাইড্রোজেন অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়া সত্ত্বেও কেন হিলিয়াম দ্বারা বেলুন
ভর্তি করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ২০১২]

- 
- ~~ক) হিলিয়াম সহজলভ্য~~
 - ~~খ) হিলিয়াম গ্যাসের দাম কম~~
 - গ) হিলিয়াম নিষ্ক্রিয় গ্যাস
 - ঘ) উপরের সবকটিই

১১. কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসে (Inert gas) আটটি ইলেকট্রন নেই? [৩১তম বিসিএস]



- ~~ক) হিলিয়াম~~
- খ) নিয়ন
- গ) আর্গন
- ঘ) জেনন

১২. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে সাধারণত কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়? [১৪তম বিসিএস]



- ☒ ক) নাইট্রোজেন
- ☐ খ) হিলিয়াম
- ☐ গ) নিয়ন
- ☐ ঘ) অক্সিজেন

১৩. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়? [২৬তম বিসিএস]



ক) টিএসপি

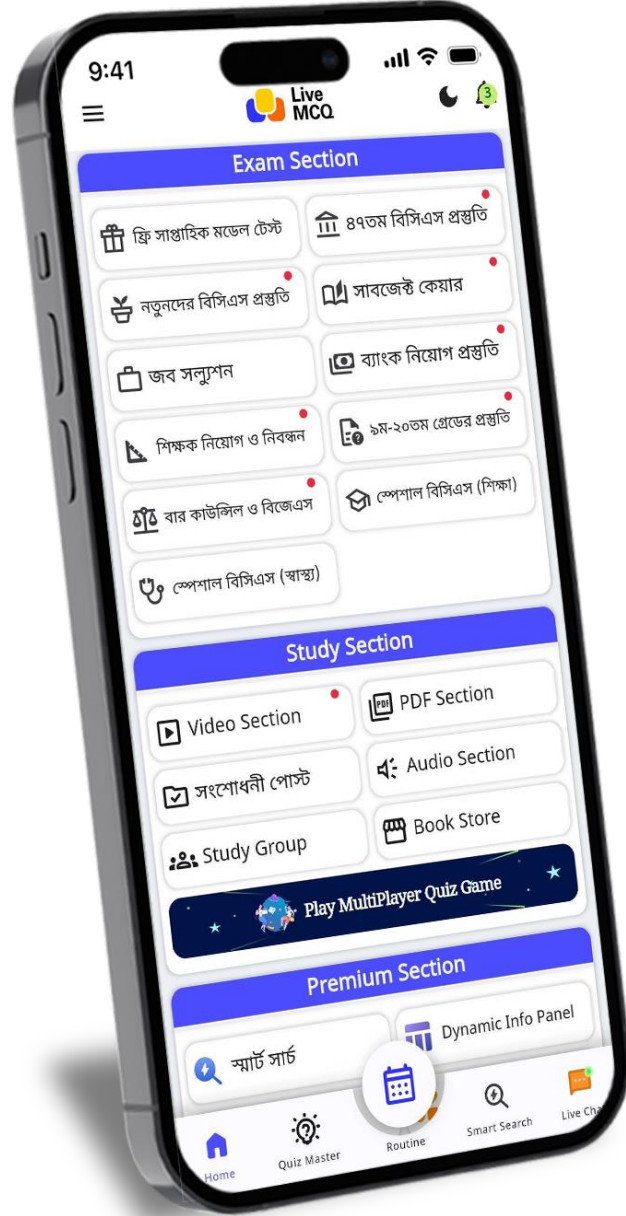
খ) সবুজ সার

গ) পটাশ

~~ঘ) ইউরিয়া~~

১৪. দিয়াশলাইয়ের কাঠির মাথায় কোনটি থাকে? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী
পরিচালক ২০১৩]

- 
- ☒ ক) লোহিত ফসফরাস
খ) শ্বেত ফসফরাস
গ) কয়লা
ঘ) ক্যালসিয়াম কার্বনেট



 **Live
MCQ**
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

 **১৬ লাখ+**
ব্যবহারকারীর আস্থা

ধন্যবাদ